JetBot Nano AG

Inbetriebnahme

1 Image auf die SD-Karte installieren

1.1 Was ist ein Image?

Ein **Image** (Speicherabbild) ist eine Datei, die den vollständigen Inhalt eines Datenträgers als exaktes Abbild enthält also genau so, wie er auf einer SD-Karte, Festplatte oder einem USB-Stick liegt. Man kann sich ein Image wie ein Foto eines ganzen Datenträgers vorstellen, auf dem jedes einzelne Byte an seiner Stelle festgehalten ist.

Das JetBot-Image enthält unter anderem:

- das **Betriebssystem** (Ubuntu in der Variante Linux for Tegra von NVIDIA),
- den **Bootloader**, der beim Einschalten das System startet,
- die **Aufteilung der Karte** in Partitionen,
- die vorinstallierte **JetBot-Software** (Docker-Container, JupyterLab und Notebooks),
- Voreinstellungen wie den Benutzer `jetbot` mit dem Passwort `jetbot`.

Der Vorteil: Statt Ubuntu zu installieren und anschließend zahlreiche Programme einzeln einzurichten, wird ein fertig konfiguriertes System einmalig als Image gespeichert. Dieses kann dann auf beliebig viele SD-Karten übertragen werden so starten alle JetBots mit exakt demselben Softwarestand.

1.2 Image auf Speicherkarte flashen

Um das Image vom Computer auf die SD-Karte zu übertragen, muss es auf die Karte **geflasht** werden. Dafür wird ein sogenannter **Flasher** benötigt. Empfohlen wird der balenaEtcher, bei Bedarf kann aber auch jeder andere Flasher verwendet werden.

Unter den folgenden beiden Links können **balenaEtcher** für Linux und das **JetBot-Image** heruntergeladen werden:

- balenaEtcher (Download)
- JetBot-Image (Google Drive)

Beim JetBot-Image ist die **4GB-Version** herunterzuladen, da unser Jetson Nano über 4 GB Arbeitsspeicher verfügt. Das Image ist genau auf diese Hardware abgestimmt. Vor dem Flashen muss die heruntergeladene Datei zunächst **entpackt** (*unzipped*) werden.

Nach dem Flashen wird die SD-Karte in den JetBot eingesetzt. Der SD-Kartenslot befindet sich auf der Unterseite des Jetson-Nano-Moduls, direkt unter dem Kühlkörper mit dem Lüfter. Um an den Slot zu gelangen, muss der Jetson Nano daher zunächst vom Powerboard abgeschraubt werden.

Achtung

Die SD-Karte nur bei **ausgeschaltetem** JetBot einsetzen oder entnehmen. Die Kontakte der Karte zeigen dabei zur Platine.

2 JetBot mit WIFI verbinden

2.1 SSH Verbindung herstellen

Bevor über WLAN mit dem JetBot kommuniziert werden kann, muss er zunächst mit einem WLAN-Netzwerk verbunden werden. Da dies mit dem Hochschul-WLAN (eduroam) nicht funktioniert, wird stattdessen ein lokales Netzwerk verwendet, beispielsweise der eigene Handy-Hotspot.

Dazu wird zunächst im Terminal eine **SSH-Verbindung** zum JetBot hergestellt.

Eine SSH-Verbindung wird im Terminal allgemein nach folgendem Schema hergestellt:

```
ssh benutzername@adresse
```

Dabei steht `benutzername` für den Benutzer auf dem Zielgerät und `adresse` für dessen IP-Adresse. Beim JetBot lautet der Benutzername `jetbot`. Über das Micro-USB-Kabel ist der JetBot immer unter der festen IP-Adresse `192.168.55.1` erreichbar. Der Befehl lautet daher:

```
ssh jetbot@192.168.55.1
```

Beim ersten Verbindungsaufbau fragt das Terminal, ob dem Gerät vertraut werden soll. Dies wird mit `yes` bestätigt. Anschließend wird das Passwort `jetbot` abgefragt. Bei der Eingabe werden aus Sicherheitsgründen keine Zeichen angezeigt – das ist normal.

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint im Terminal die Eingabeaufforderung des JetBots:

```
jetbot@nano-4gb-jp45:~$
```

Alle folgenden Befehle werden nun direkt auf dem JetBot ausgeführt.

2.2 JetBot mit dem lokalen Netz verbinden

Der JetBot kann nun mit folgendem Befehl mit dem WLAN verbunden werden:

```
sudo nmcli device wifi connect 'WLAN-NAME' password 'PASSWORT'
```

Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, wird der JetBot mit folgendem Befehl neu gestartet:

```
sudo reboot
```

Nun kann das Kabel zwischen dem JetBot und dem Computer getrennt werden. Nach dem Neustart verbindet sich der JetBot automatisch mit dem WLAN und zeigt seine IP-Adresse auf dem OLED-Display an.

Die SSH-Verbindung kann ab jetzt auch kabellos über das WLAN hergestellt werden. Dazu wird statt `192.168.55.1` die angezeigte IP-Adresse verwendet:

```
ssh jetbot@<IP-Adresse>
```

Wichtig: Der Computer muss sich dafür im selben WLAN wie der JetBot befinden, also ebenfalls mit dem Hotspot verbunden sein.

Anschließend wird im Webbrowser des Computers folgende Adresse aufgerufen:

```
http://<IP-Adresse>:8888
```

Es öffnet sich die Anmeldeseite von **JupyterLab**. Nach Eingabe des Passworts `jetbot` erscheint die Arbeitsoberfläche, über die der JetBot direkt im Browser programmiert und gesteuert werden kann.

3 Software für das Waveshare-Board anpassen

Das Image enthält die Original-Software von NVIDIA. Das Waveshare-Powerboard verfügt jedoch zusätzlich über einen Messchip (**INA219**), der die Spannung der Akkus misst. Damit das OLED-Display auch den Akkustand anzeigt, wird in diesem Schritt der passende Treiber eingebunden und das Display-Programm durch eine angepasste Version von Waveshare ersetzt.

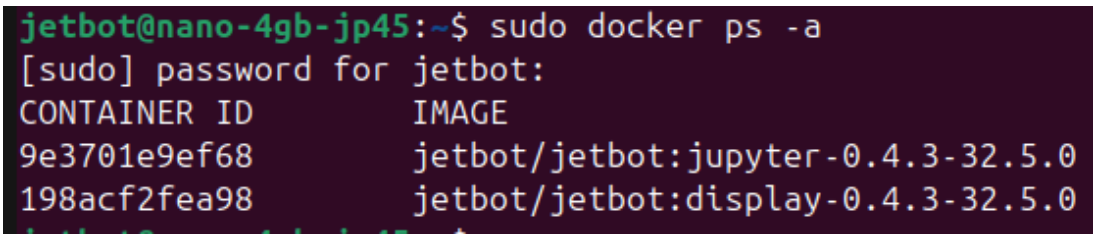
Achtung

Die folgenden Befehle funktionieren nicht im Terminal von JupyterLab, da dieses innerhalb eines Docker Containers läuft. Stattdessen wird ein externes Terminal auf dem Computer verwendet und per SSH zum Jetbot hergestellt.

3.1 Container-ID ermitteln

Die Software des JetBots läuft in zwei Docker-Containern, einer für JupyterLab und einer für das Display. Mit folgendem Befehl werden alle Container angezeigt:

```
sudo docker ps -a
```



Benötigt wird die `CONTAINER ID` in der Zeile mit dem Namen `jetbot display`.

3.2 In den Display Container wechseln

Mit folgendem Befehl wird eine Shell innerhalb des Display-Containers geöffnet (`<ID>` durch die eigene Container-ID ersetzen):

```
sudo docker exec -it <ID> /bin/bash
```

Die Eingabeaufforderung endet nun mit `#`. Innerhalb des Containers ist man bereits Administrator (`root`), weshalb hier **kein** `sudo` benötigt wird.

3.3 Treiber einbinden

Die Datei `__init__.py` legt fest, welche Bestandteile die JetBot-Bibliothek enthält. Damit der Treiber für den INA219 geladen wird, wird sie mit dem Texteditor `vi` geöffnet:

```
cd /opt/jetbot/jetbot
vi __init__.py
```

Am Ende der Datei wird folgende Zeile ergänzt und die Datei anschließend gespeichert:

```
from .ina219 import INA219
```

Kurzanleitung vi

1. `G` drücken – springt ans Ende der Datei.
2. `o` drücken – öffnet darunter eine neue Zeile im Einfügemodus (unten erscheint `-INSERT -`).
3. Die Zeile `from .ina219 import INA219` eintippen.
4. `Esc` drücken – zurück in den Normalmodus.
5. `:wq` eingeben und mit Enter bestätigen – speichern (*write*) und beenden (*quit*).

Bei einem Fehler: `Esc`, dann `:q!` und Enter – beendet `vi`, ohne zu speichern.

3.4 Treiberdatei hinzufügen

Die Treiberdatei sowie ein angepasstes Display-Programm werden von Waveshare heruntergeladen und entpackt. Anschließend ersetzt die Datei `state.py` das bisherige Display-Programm `stats.py`:

```
cd /opt/jetbot/jetbot
wget https://files.waveshare.com/upload/c/ca/Jetbot-ws-script.zip
unzip Jetbot-ws-script.zip
mv state.py apps/stats.py
```

Für den Download muss der JetBot mit dem Internet verbunden sein.

5. Software neu installieren

Damit die Änderungen übernommen werden, wird die JetBot-Bibliothek neu installiert. Anschließend wird der Container mit `exit` wieder verlassen:

```
cd /opt/jetbot
python3 setup.py install
exit
```

3.5 Display-Container neu starten

Zum Schluss wird der Display-Container neu gestartet, damit das neue Display-Programm geladen wird. Dabei wird dieselbe Container-ID wie in Schritt 1 verwendet:

```
sudo docker restart <ID>
```

Nach wenigen Sekunden startet das OLED-Display neu und zeigt zusätzlich die Akkuspannung an.

4 Leistungsmodus einstellen

Der Jetson Nano kann in zwei Leistungsmodi betrieben werden:

Befehl	Modus	Eigenschaften
`sudo nvpmodel -m0`	10 W (MAXN)	alle 4 CPU-Kerne, volle Leistung
`sudo nvpmodel -m1`	5 W	2 CPU-Kerne, geringerer Verbrauch

Für die KI-Anwendungen des JetBots wird der **10-W-Modus** verwendet. Die Befehle werden, wie im vorherigen Abschnitt, über ein externes Terminal per SSH ausgeführt:

```
sudo nvpmodel -m0
```

Mit folgendem Befehl wird überprüft, welcher Modus aktiv ist:

```
sudo nvpmodel -q
```

In der Ausgabe sollte `NV Power Mode: MAXN` sowie die Zahl `0` erscheinen. Die Einstellung bleibt auch nach einem Neustart erhalten.

5 Speicherplatz der SD-Karte erweitern

Das JetBot-Image wurde für eine 32-GB-SD-Karte erstellt. Die Aufteilung des Speichers ist daher fest auf diese Größe ausgelegt. Wird eine größere Karte verwendet, beispielsweise mit 64 GB, bleibt der zusätzliche Speicherplatz zunächst ungenutzt.

Mit folgendem Befehl lässt sich überprüfen, wie viel Speicher aktuell verfügbar ist:

```
df -h /
```

Ist die angezeigte Größe deutlich kleiner als die tatsächliche Kapazität der SD-Karte, kann das Dateisystem mit einem von NVIDIA bereitgestellten Skript auf den gesamten Speicher erweitert werden:

```
cd /usr/lib/nvidia/resizefs/
sudo chmod +x nvresizefs.sh
sudo ./nvresizefs.sh
sudo reboot
```

Nach dem Neustart zeigt `df -h /` die volle Größe der SD-Karte an. Bei einer 32-GB-Karte ist dieser Schritt nicht notwendig.

6 Ab an die Motoren!

Jetzt könnt ihr im Jupyter Notebook unter **/Jetbot/notebooks/basicmotion** eine Kurzeinleitung zu der Motorensteuerung finden.